

Renforcement du Théorème 4 en équivalence

Suite à la suggestion de Florent (analogue au Corollaire 2)

Florent a remarqué que le Corollaire 2 (non-contradiction) est en fait une équivalence, pas seulement une implication : $(a \leq c \text{ et } d \leq b) \iff (\Delta + \bar{\Delta} \leq 0 \text{ pour toute loi})$. Il propose la même chose pour le Théorème 4 (identification). On montre ici que c'est vrai, en identifiant précisément ce qui est trivial et ce qui demande une preuve nouvelle.

1 Énoncé renforcé

Théorème 1 (Identification – version équivalence). *Sous l'Hypothèse 1, supposons $Y = Y^*$ presque sûrement, la loi jointe de $(X_1, \dots, X_n)$ étant quelconque. Les trois assertions suivantes sont équivalentes :*

- (i) *Pour tout $j \in J^+ : aA_j + dD_j > cB_j$; pour tout $j \in J^- : aB_j + dC_j > cA_j$; pour tout $k \notin J^+ \cup J^- : aA_k + dD_k < bC_k + cB_k$ et $aB_k + dC_k < cA_k + bD_k$.*
- (ii) *$\Delta_j > 0$ et $\bar{\Delta}_j < 0$ pour $j \in J^+$; $\bar{\Delta}_j > 0$ et $\Delta_j < 0$ pour $j \in J^-$; $\Delta_k < 0$ et $\bar{\Delta}_k < 0$ pour $k \notin J^+ \cup J^-$.*
- (iii) $\lim_{N \rightarrow \infty} \limsup_{t \rightarrow \infty} P(C_t \neq C_{\text{true}}) = 0$.

2 (i) $\iff$ (ii) : une identité, rien de nouveau

Preuve de (i) $\iff$ (ii). Pour $j \in J^+ : Y^* = 1 \Rightarrow X_j = 1$ (définition de C_{true}), donc $C_j = 0$. Dans $\Delta_j = aA_j + dD_j - bC_j - cB_j$, le terme bC_j s'annule : $\Delta_j = aA_j + dD_j - cB_j$. Donc “ $\Delta_j > 0$ ” et “ $aA_j + dD_j > cB_j$ ” sont la même affirmation, pas deux affirmations à relier. Sous l'Hypothèse 1, le Corollaire 2 donne déjà $\Delta_j > 0 \Rightarrow \bar{\Delta}_j < 0$; la clause “et $\bar{\Delta}_j < 0$ ” de (ii) est donc automatique, pas une condition supplémentaire à vérifier. Symétriquement pour $j \in J^-$ (avec $D_j = 0$). Pour $k \notin J^+ \cup J^-$, aucune simplification logique n'intervient : $\Delta_k < 0$ et $aA_k + dD_k < bC_k + cB_k$ sont, par définition même de Δ_k , la même inégalité ; idem pour $\bar{\Delta}_k$. Donc (i) et (ii) sont mot pour mot la même chose, une fois les définitions substituées. $\square$

3 (ii) $\Rightarrow$ (iii) : déjà prouvé

C'est exactement le contenu du Théorème 4 original combiné au Théorème 3 (concentration, version corrigée pour les cas absorbants) : si chaque automate a la dérive de signe requis, $C^* = C_{\text{true}}$, et le Théorème 3 donne la limite double annoncée. Rien à ajouter ici.

4 (iii) $\Rightarrow$ (ii) : la partie nouvelle

C'est ici la vraie contribution de la suggestion de Florent. On procède par contraposée : on montre que si (ii) est en défaut pour *un seul* littéral, alors (iii) est faux – la limite double ne vaut pas 0, elle vaut 1 (ou au moins 1/2 dans un cas limite).

Lemme 1. *S'il existe $j_0 \in J^+$ tel que $\Delta_{j_0} \leq 0$, alors $\lim_{N \rightarrow \infty} \limsup_{t \rightarrow \infty} P(C_t \neq C_{\text{true}}) = 1$.*

Proof. Deux cas, selon le signe de Δ_{j_0} .

Cas $\Delta_{j_0} < 0$. Alors $\rho_{j_0} = p_{j_0}^+/p_{j_0}^- < 1$. Par le Théorème 1, la loi stationnaire de v_{j_0} vérifie $\pi(\text{Inc}) = \rho_{j_0}^N/(1 + \rho_{j_0}^N)$, donc $\pi(\text{Exc}) = 1/(1 + \rho_{j_0}^N)$. Comme C_{true} exige x_{j_0} inclus (car $j_0 \in J^+$), tout état C_t où v_{j_0} est en Exc vérifie $C_t \neq C_{\text{true}}$. Donc, par le théorème ergodique (Théorème 1) :

$$\limsup_{t \rightarrow \infty} P(C_t \neq C_{\text{true}}) \geq \limsup_{t \rightarrow \infty} P(v_{j_0,t} = \text{Exc}) = \pi(\text{Exc}) = \frac{1}{1 + \rho_{j_0}^N}.$$

Comme $\rho_{j_0} < 1$, $\rho_{j_0}^N \rightarrow 0$ quand $N \rightarrow \infty$, donc $\frac{1}{1 + \rho_{j_0}^N} \rightarrow 1$. D'où $\lim_{N \rightarrow \infty} \limsup_{t \rightarrow \infty} P(C_t \neq C_{\text{true}}) \geq 1$, donc $= 1$ (une probabilité ne dépasse pas 1).

Cas $\Delta_{j_0} = 0$ (cas limite). Sous l'Hypothèse de généricité (pas $p^+ = p^- = 0$), on a alors $p_{j_0}^+ = p_{j_0}^- > 0$, donc $\rho_{j_0} = 1$. Par le Théorème 1 (cas $\rho = 1$), la loi stationnaire est uniforme : $\pi(k) = 1/(2N)$ pour tout k , donc $\pi(\text{Exc}) = \pi(\text{Inc}) = 1/2$ – *exactement*, sans dépendre de N . Le même argument que ci-dessus donne

$$\limsup_{t \rightarrow \infty} P(C_t \neq C_{\text{true}}) \geq \pi(\text{Exc}) = \frac{1}{2}, \quad \text{et ce pour tout } N,$$

donc $\lim_{N \rightarrow \infty} \limsup_{t \rightarrow \infty} P(C_t \neq C_{\text{true}}) \geq \frac{1}{2} \neq 0$. □

Remarque 2. Le cas absorbant ($p_{j_0}^- = 0$, $p_{j_0}^+ > 0$ mais dans le *mauvais* sens – ce qui ne peut se produire ici que si en fait $\Delta_{j_0} > 0$, donc hors du champ de ce lemme) ne pose pas de problème symétrique : si $\Delta_{j_0} \leq 0$ correspond à un cas absorbant (i.e. $p_{j_0}^+ = 0$), l'automate se bloque en Exc en temps fini (Corollaire 1), ce qui donne directement $\limsup_t P(C_t \neq C_{\text{true}}) = 1$ pour tout N , encore plus fort que la conclusion du Lemme 1.

Lemme 2. *S'il existe $j_0 \in J^-$ tel que $\bar{\Delta}_{j_0} \leq 0$, ou $k_0 \notin J^+ \cup J^-$ tel que $\Delta_{k_0} \geq 0$ ou $\bar{\Delta}_{k_0} \geq 0$, alors de même $\lim_{N \rightarrow \infty} \limsup_{t \rightarrow \infty} P(C_t \neq C_{\text{true}}) \in \{\frac{1}{2}, 1\} \neq 0$.*

Proof. Identique au Lemme 1, en remplaçant v_{j_0} par $\bar{v}_{j_0}$ (pour $j_0 \in J^-$, où C_{true} exige $\bar{v}_{j_0}$ en Inc), ou par v_{k_0} (resp. $\bar{v}_{k_0}$) pour k_0 non pertinent (où C_{true} exige Exc des deux côtés). Le même calcul (Théorème 1, cas $\rho < 1$ absent ici puisqu'on suppose le signe manquant dans l'autre sens – $\rho \geq 1$ – donne $\pi(\text{Inc}) \rightarrow 1$ ou $\pi(\text{Inc}) = 1/2$) s'applique mot pour mot. □

Preuve de (iii) $\Rightarrow$ (ii), par contraposée. Supposons (ii) faux : il existe au moins un littéral en défaut. Par les Lemmes 1 et 2 (appliqués au littéral en question, quel que soit son rôle J^+ , J^- , ou non pertinent), on obtient

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \limsup_{t \rightarrow \infty} P(C_t \neq C_{\text{true}}) \geq \frac{1}{2} \neq 0,$$

donc (iii) est faux. Par contraposée, (iii) $\Rightarrow$ (ii). □

5 Conclusion

Les trois assertions (i), (ii), (iii) sont bien équivalentes : (i) $\iff$ (ii) est une identité algébrique (rien de neuf), (ii) $\Rightarrow$ (iii) est le Théorème 4 déjà prouvé, et (iii) $\Rightarrow$ (ii) est nouveau – démontré ici par contraposée, littéral par littéral, en distinguant le cas où le signe est carrément inversé ($\rho \neq 1$, le mauvais régime domine par le Théorème 1) du cas limite où il est exactement nul ($\rho = 1$, loi stationnaire uniforme, probabilité d'erreur bloquée à 1/2 quel que soit N). Florent avait raison : c'est la même stratégie que pour le Corollaire 2 (exploiter le fait qu'une hypothèse “pour toute loi” ou “ça marche toujours” peut être mise en défaut par un seul témoin bien choisi), appliquée à un théorème différent.